

¿Cómo me muevo? (Medellín)

Documentación Definitiva del Proyecto Integrador • Versión Culminada 100%

Scrum Master & QA	Yull Sebastián Mesa Tangarife	Frontend / PO	Johan Zapata Cifuentes
Frontend Dev	Mariana Sánchez Manco	Backend Dev	Juan Manuel Vélez Buitrago

Diagrama de Clases Actualizado (UML - OOP con PersonaBase y Tienda)

 Diagrama de Clases UML

Enlace al Tablero Colaborativo en Miro

https://miro.com/app/board/uXjVHjnyG-Y=?share_link_id=193552019340

2. Product Backlog: Historias de Usuario Culminadas (Basadas en Commits)

HU-P0 (Pivote)	Validación y Responsive Global	Culminada [21 pts]
Como integrante del equipo o usuario del sistema, Quiero disponer de una interfaz completamente responsiva para móviles/tablets con meta viewport y estructuración modular de estilos (Move.css), Para garantizar la compatibilidad y consistencia visual en cualquier dispositivo sin importar el rol asignado. • Criterios: Optimización móvil responsive en header y vistas, configuración correcta de meta viewport, y organización modular del CSS general de la plataforma.		
HU-01	Arquitectura Base y Modelos OOP	Culminada [13 pts]
Como desarrollador backend y arquitecto del sistema, Quiero implementar la clase abstracta PersonaBase con herencia hacia Usuario y Administrador, UUIDs, BCrypt y auto-inicialización de BD, Para asegurar la persistencia segura y robusta de datos en Spring Boot. • Criterios: Uso de UUID, hashing de contraseñas, correos case-insensitive, soporte para campo celular e integración de la herencia OOP.		
HU-02	Registro, Autenticación y Sesión Segura	Culminada [13 pts]
Como usuario nuevo o registrado, Quiero registrarme con mis datos correctos (incluyendo teléfono/celular), iniciar sesión validando credenciales y cerrar sesión de forma segura, Para proteger mi cuenta y acceder al SPA Dashboard. • Criterios: Validación en JS del formulario de registro, persistencia por correo electrónico en backend, validación de sesiones activas y redirección al dashboard.		
HU-03	Motor de Rutas Multimodales y Mapas Leaflet	Culminada [21 pts]
Como pasajero urbano, Quiero buscar rutas de forma bidireccional (origen-destinos), visualizar el trazo de polilíneas interactivas en mapas Leaflet y guías paso a paso, Para planificar mis desplazamientos en la red intermodal. • Criterios: Carga automática de rutas iniciales mediante JSON/DataInitializer, búsqueda bidireccional, renderizado de polyline y guía paso a paso interactiva.		
HU-04	Historial de Rutas y Perfil de Usuario	Culminada [8 pts]
Como usuario frecuente, Quiero consultar las últimas rutas recorridas en mi perfil, acceder a un historial con scroll infinito y ver tarjetas interactivas, Para llevar registro de mis viajes y preferencias. • Criterios: Tarjetas estéticas en el perfil, aislamiento de historial por usuario en backend, corrección de scroll infinito y conexión con Spring Boot.		

HU-05 Reportes de Incidentes y Moderación

Culminada [13 pts]

Como ciudadano o administrador,

Quiero crear reportes de incidentes en 3 fases, moderarlos y actualizar su estado operativo,

Para mantener informada a la comunidad sobre novedades en la red de transporte.

- **Criterios:** Estándar de vista de reportes en 3 fases, conexión frontend-backend, panel de moderación para administradores y expiración de eventos.

HU-06 Tienda, Carrito y Pasarela de Pagos

Culminada [21 pts]

Como usuario del sistema de transporte,

Quiero navegar por un catálogo extendido en Warehouse.js, agregar productos al carrito orientado a objetos y pagar con tarjeta mediante una pasarela inteligente,

Para adquirir recargas y beneficios sincronizados con mi saldo real.

- **Criterios:** Pasarela de pagos con selector dinámico de tarjetas (ahorros, corriente, crédito), descuento de saldo real en backend y sincronización en localStorage.

HU-07 Módulo Bancario OOP y Chat Flotante

Culminada [8 pts]

Como usuario con necesidades financieras en la app,

Quiero consultar saldos rápidamente, realizar transferencias y utilizar un chat flotante orientado a objetos,

Para gestionar mis abonos y recibir soporte integrado.

- **Criterios:** Interfaz Bootstrap de Como Pago, abono de saldo conectado al backend y chat flotante OOP plenamente operativo.

HU-08 Notificaciones en Vivo y Streaming SSE

Culminada [13 pts]

Como pasajero conectado,

Quiero recibir notificaciones dinámicas con clima en tiempo real, resumen bancario y un feed de incidentes mediante streaming SSE,

Para estar al tanto de cualquier alerta al instante con animaciones en vivo.

- **Criterios:** Endpoint SSE de streaming de incidentes implementado en backend, feed con animaciones CSS y vista dinámica de notificaciones globales.

3. Hitos de Cierre del Proyecto

- **Culminación Exitosa:** El 100% de los commits e iteraciones del repositorio han sido consolidados y probados.
- **Entrega Académica:** Documentación validada con Scrum Poker (pesos máximos de 21 puntos) y arquitectura plenamente funcional.